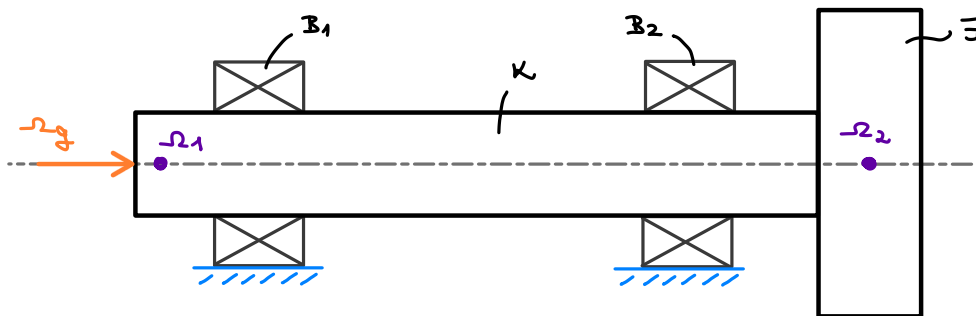


Forgó mechanikai rendszer vizsgálata

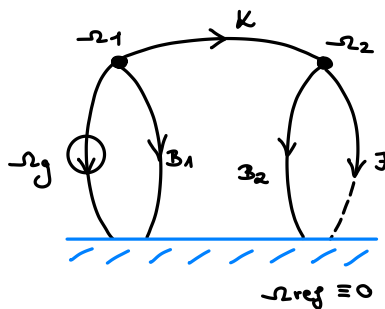


- a) forrás: Ω_g
b) forrás: M_g

a) Ω_g forrás

→ feladat: a) $\Omega_2 = ?$
b) $M_3 = ?$

- struktúragráf



→ keresztváltozó: Ω (szögsebesség)

átmenő változó: M (nyomaték)

→ passzív elemek:

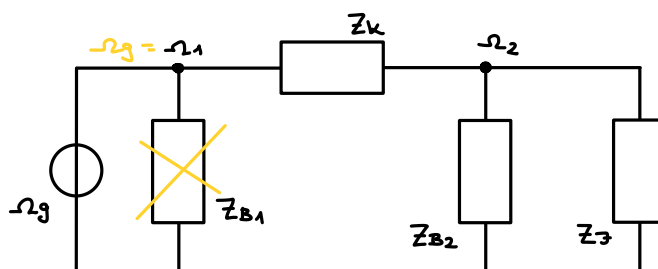
$B_1, B_2 \rightarrow$ viszkozus csillapítás

$K \rightarrow$ torziós rugáemassza

$F \rightarrow$ tehetetelenségi nyomaték



- impedanciaábrázolás



Ω_g rákapcsolásával
adott, hogy Z_{B1} -en
mekkora feszültség esik

⚡ : ha más csomópontot
vizsgálunk, akkor
 Z_B egyenértékű

→ impedanciák (Ohm-törvény)

$M = K \cdot \varphi = K \cdot \int \Omega dt$

$\xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = K \cdot \frac{1}{s} \Omega(s)$

$Z_K = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{s}{K}$

$M = B \cdot \Omega$

$\xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = B \Omega(s)$

$Z_B = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{1}{B}$

$M = J \cdot \varepsilon = J \frac{d\Omega}{dt}$

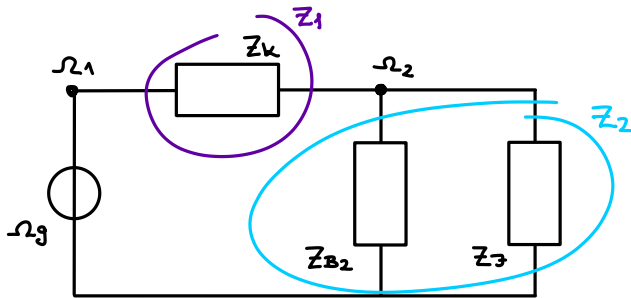
$$\xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = \mathcal{F}s \cdot \Omega(s)$$

$$\boxed{Z_3 = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{1}{\mathcal{F}s}}$$

aa) $\Omega_2 = ?$

$\Rightarrow$ farra's x , keresett mennyiség x

- feszültségosztóval



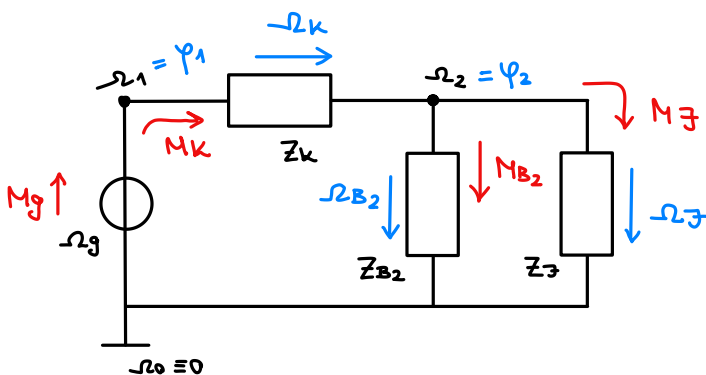
$$Z_1 = Z_k = \frac{s}{k}$$

$$Z_2 = Z_3 \times Z_{B2} = \frac{1}{\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_{B2}}} = \frac{1}{\mathcal{F}s + B_2}$$

feszültségosztó:

$$\begin{aligned} \Omega_2 &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \Omega_g = \frac{1}{1 + \frac{Z_1}{Z_2}} \Omega_g = \frac{1}{1 + \frac{s}{k} (\mathcal{F}s + B_2)} \Omega_g = \\ &= \frac{k}{\mathcal{F}s^2 + B_2 s + k} \Omega_g \end{aligned}$$

- csomóponti potenciálokkal



$\Rightarrow$ előjelekonzerváció:

bejövő $\oplus$

kijövő $\ominus$

1.) csomóponti törvények: $\varphi_1: M_g - M_k = 0 \Rightarrow$ az feszültséggenerátor miatt: $\Omega_g = \Omega_1$

$$\varphi_2: M_k - M_{B2} - M_3 = 0$$

2.) nyomatékok kifejezése: $M_k = \frac{1}{Z_k} \cdot \Omega_k = \frac{k}{s} (\Omega_1 - \Omega_2)$
(ϕ változik)

$$\left. \begin{aligned} M_3 &= \frac{1}{Z_3} \cdot \Omega_3 = \mathcal{F}s (\Omega_2 - 0) \\ M_{B2} &= \frac{1}{Z_{B2}} \cdot \Omega_{B2} = B_2 (\Omega_2 - 0) \end{aligned} \right\} \Omega_0 = 0$$

3.) behelyettesítés:

$$\varphi_1: \Omega_1 = \Omega_g \leftarrow \text{feszültséggenerátor}$$

$$\varphi_2: \frac{K}{s} (\Omega_1 - \Omega_2) - B \Omega_2 - \mathcal{F}s \Omega_2 = 0$$

$$\frac{K}{s} \Omega_g - \Omega_2 \left(\frac{K}{s} + B + \mathcal{F}s \right) = 0$$

$$\Omega_2 = \frac{K/s}{K/s + B + \mathcal{F}s} \Omega_g = \frac{K}{\mathcal{F}s^2 + Bs + K} \Omega_g$$

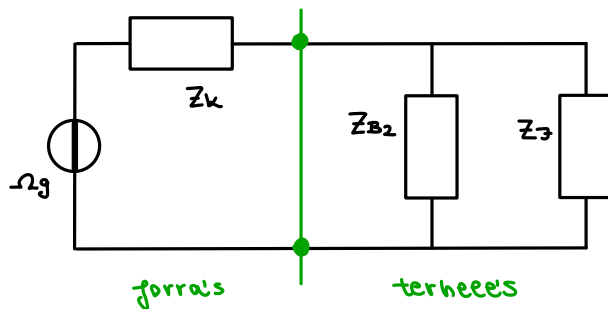
ab) $M\mathcal{F} = ? \rightarrow$ forrás: χ

keresett mennyiség: Φ

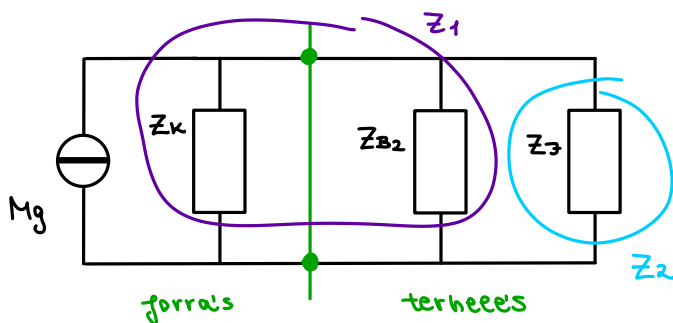
- áramosztódás

+ forráscsere (Norton $\rightarrow$ Thevenin)

$\hookrightarrow$ forráscsere



$\rightarrow$ feszültséggenerátor: Ω_g



$\rightarrow$ áramgenerátor:

$$M_g = \frac{1}{Z_k} \cdot \Omega_g = \frac{K}{s} \Omega_g$$

$$\left(\Phi_g = \frac{1}{Z_{be}} \chi_g \right)$$

$\hookrightarrow$ áramosztás

$$Z_1 = Z_k \times Z_{B2} = \frac{1}{\frac{1}{Z_k} + \frac{1}{Z_{B2}}} = \frac{1}{\frac{K}{s} + B} = \frac{s}{K + Bs}$$

$$Z_2 = Z_3 = \frac{1}{\mathcal{F}s}$$

áramosztó képlete:

$$M_3 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} M_g = \frac{1}{1 + \frac{Z_2}{Z_1}} M_g =$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{\cancel{3s}} \cdot \frac{K + Bs}{\cancel{s}}} M_g = \frac{\cancel{3s}^2}{3s^2 + Bs + K} \cdot \frac{K}{\cancel{s}} M_g =$$

$$= \frac{3Ks}{3s^2 + Bs + K} M_g //$$

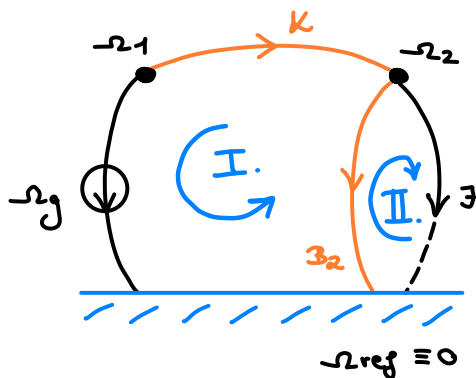
- ⊕ ha Ω_3 ismert $\rightarrow$ Ohm törvény: $Z = \frac{\chi}{\phi}$

$$\Omega_3 = \Omega_2 (-0) = \frac{K}{3s^2 + Bs + K} \cdot \Omega_g$$

$$M_3 = \frac{1}{Z_3} \Omega_3 = 3s \frac{K}{3s^2 + Bs + K} \cdot \Omega_g //$$

- hurokáramok módszere

• struktúragráf $\rightarrow$ feszítőfa + hurokok iránya



$\rightarrow Z_{B_1}$ elhagyása

$\rightarrow$ forrás: kötőfa (a feszítőfa el)

• huroktörvény: I. $\Omega_g - \Omega_{B_2} - \Omega_K = 0$
II. $-\Omega_{B_2} + \Omega_3 = 0$

• szögsebességek kifejezése: $\Omega_{B_2} = Z_{B_2} \cdot M_{B_2} = \frac{1}{B_2} (-M_{II} - M_I)$

$$Z = \frac{\chi}{\phi} \rightarrow \frac{\Omega}{M}$$

$$\Omega_K = Z_K \cdot M_K = \frac{s}{K} (-M_I)$$

$$\Omega_3 = Z_3 \cdot M_3 = \frac{1}{3s} (+M_{II})$$

• behelyettesítés: I. $\Omega_g = \frac{1}{B_2} (-M_I - M_{II}) + \frac{s}{K} (-M_I)$

$$\Omega_g = -M_I \left(\frac{1}{B_2} + \frac{s}{K} \right) - M_{II} \frac{1}{B_2}$$

$$\text{II} : -\frac{1}{B_2} (-M_I - M_{II}) + \frac{1}{Js} (M_I) = 0$$

$$M_I \frac{1}{B_2} + M_{II} \left(\frac{1}{B_2} + \frac{1}{Js} \right) = 0$$

→ mátrixosan:

$$\begin{bmatrix} -\Omega_g \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{B_2} - \frac{s}{K} & -\frac{1}{B_2} \\ -\frac{1}{B_2} & -\frac{1}{B_2} - \frac{1}{Js} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_I \\ M_{II} \end{bmatrix}$$

↓
könnyebb számolni,
ha meggyeznek

$$\begin{bmatrix} M_I \\ M_{II} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{K+B_2s}{KB_2} & -\frac{1}{B_2} \\ -\frac{1}{B_2} & -\frac{Js+B_2}{JB_2s} \end{bmatrix}}_{\frac{1}{\det(\cdot)} \cdot \text{adj}(\cdot)}^{-1} \begin{bmatrix} -\Omega_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(\cdot) = \left(-\frac{K+B_2s}{KB_2} \right) \left(-\frac{Js+B_2}{JB_2s} \right) - \left(-\frac{1}{B_2} \right) \left(-\frac{1}{B_2} \right) =$$

$$= \frac{KJs + KB_2 + B_2Js^2 + B_2^2s}{KB_2^2Js} - \frac{KB_2Js}{KB_2^2Js} = \frac{K + Js^2 + B_2s}{KB_2Js}$$

$$\Rightarrow \left[\right]^{-1} = \frac{KB_2Js}{Js^2 + Bs + K} \begin{bmatrix} -\frac{Js+B_2}{JB_2s} & \frac{1}{B_2} \\ \frac{1}{B_2} & -\frac{K+B_2s}{KB_2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_I \\ M_{II} \end{bmatrix} = \frac{KB_2Js}{Js^2 + Bs + K} \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{Js+B_2}{JB_2s} & \frac{1}{B_2} \\ \frac{1}{B_2} & -\frac{K+B_2s}{KB_2} \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} -\frac{Js+B_2}{JB_2s} & -\Omega_g \\ \frac{1}{B_2} & -\Omega_g \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} -\Omega_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

VAGY:

$$\text{I: } M_I \cdot \frac{K+B_2s}{B_2K} + M_{II} \cdot \frac{1}{B_2} = -\Omega_g$$

$$M_I = -\frac{B_2K}{K+B_2s} \Omega_g - M_{II} \frac{K}{K+B_2s}$$

$$\text{II: } -\frac{K}{K+B_2s} \Omega_g - M_{II} \frac{K}{(K+B_2s)B_2}$$

$$+ M_{II} \frac{Js+B_2}{B_2Js} = 0$$

$$KB_2Js \Omega_g =$$

$$M_{II} [(K+B_2s)(Js+B_2) - KJs]$$

$$M_{II} = \Omega_g \cdot \frac{KB_2Js}{Js^2 + B_2s + B_2K} =$$

$$= \Omega_g \cdot \frac{KJs}{Js^2 + B_2s + K}$$

$$\Rightarrow \text{mi a keres? } M_J = M_{II}$$

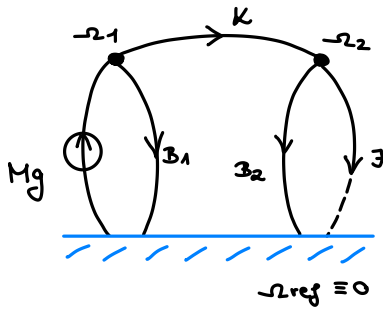
$$M_J = M_{II} = \frac{1}{B_2} \cdot \frac{KB_2Js}{Js^2 + B_2s + K} \Omega_g =$$

$$= \frac{kTs}{Ts^2 + Bs + k} \quad \underline{\underline{\Omega_g}}$$

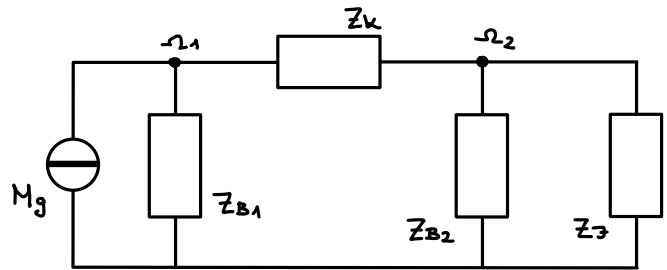
b) M_g forrás

→ feladat: ba) $\Omega_2 = ?$
bb) $M_3 = ?$

- struktúragráf



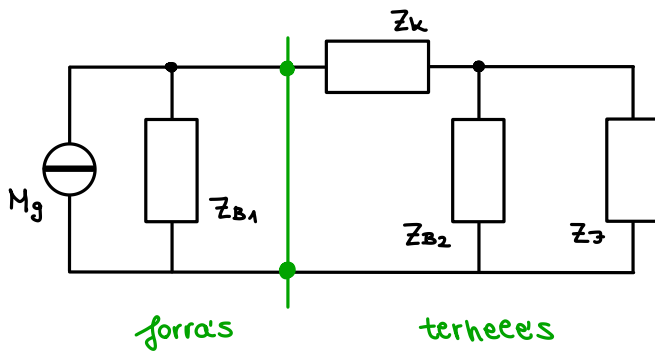
Impedanciahálózat



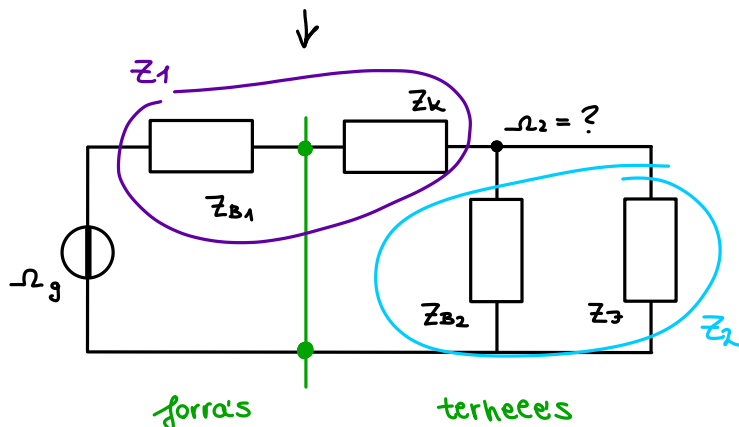
ba) $\Omega_2 = ?$ → forrás: ϕ
keresett: λ

- feszültségosztó

+ forráscsere (Thevenin → Norton)



→ áramgenerátor:
 M_g



→ feszültséggenerátor

$$\Omega_g = Z_{B1} \cdot M_g = \frac{1}{B_1} \cdot M_g$$

$$\hookrightarrow \text{feszültségosztás: } Z_1 = Z_{B1} + Z_K = \frac{1}{B_1} + \frac{s}{K} = \frac{K + B_1 s}{B_1 K}$$

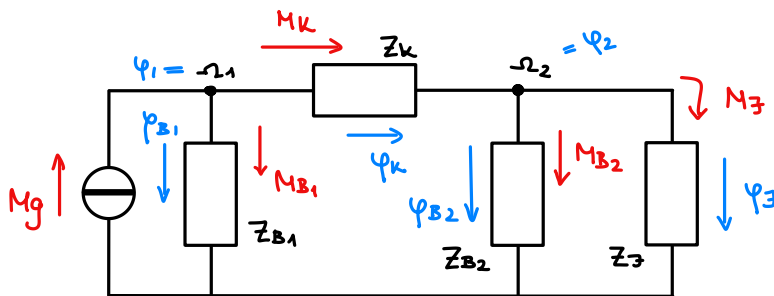
$$Z_2 = Z_{B2} \times Z_3 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{B2}} + \frac{1}{Z_3}} = \frac{1}{B_2 + Js}$$

$$\Omega_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \Omega_g = \frac{1}{1 + \frac{Z_1}{Z_2}} \Omega_g = \frac{1}{1 + \frac{K + B_1 s}{B_1 K} (Js + B_2)} \Omega_g =$$

$$= \frac{B_1 K}{B_1 K + JsK + B_2 K + B_1 Js^2 + B_1 B_2 s} \cdot \frac{1}{B_1} \Omega_g =$$

$$= \frac{K}{Js^2 + (B_1 B_2 + JsK) + K(B_1 + B_2)} \Omega_g$$

- csomóponti potenciálok módszere



1. csomóponti törvények

$$\varphi_1: M_g - M_K - M_{B1} = 0$$

$$\varphi_2: M_K - M_3 - M_{B2} = 0$$

2. nyomatekkek kifejezése (Ohm-törvények)

$$M_{B1} = \frac{1}{Z_{B1}} \Omega_{B1} = B_1 (\Omega_1 - 0)$$

$$M_K = \frac{1}{Z_K} \Omega_K = \frac{K}{s} (\Omega_1 - \Omega_2)$$

$$M_{B2} = \frac{1}{Z_{B2}} \Omega_{B2} = B_2 (\Omega_2 - 0)$$

$$M_3 = \frac{1}{Z_3} \Omega_3 = Js (\Omega_2 - 0)$$

3. behelyettesítés

$$\varphi_1: M_g - \frac{K}{s} (\Omega_1 - \Omega_2) - B_1 \Omega_1 = 0$$

$$M_g = \Omega_1 \left(\frac{K}{s} + B_1 \right) - \Omega_2 \frac{K}{s}$$

$$\varphi_2: \frac{K}{s} (\Omega_1 - \Omega_2) - Js \Omega_2 - B_2 \Omega_2 = 0$$

$$\Omega_1 \frac{K}{s} - \Omega_2 \left(\frac{K}{s} + Js + B_2 \right) = 0$$

matricasom:

$$\begin{bmatrix} M_g \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{K}{s} + B_1 & -\frac{K}{s} \\ -\frac{K}{s} & \frac{K}{s} + Js + B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{K+B_1s}{s} & -\frac{K}{s} \\ -\frac{K}{s} & \frac{Js^2+B_2s+K}{s} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} M_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\cdot) &= \frac{K+B_1s}{s} \cdot \frac{Js^2+B_2s+K}{s} - \left(-\frac{K}{s}\right) \left(-\frac{K}{s}\right) = \\ &= \frac{JKs^2 + B_2Ks + K^2 + JB_1s^3 + B_2B_1s^2 + KB_1s - K^2}{s^2} = \\ &= \frac{JB_1s^3 + (JK + B_2B_1)s + K(B_1+B_2)}{s} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \end{bmatrix} = \frac{s}{JB_1s^3 + (JK + B_2B_1)s + K(B_1+B_2)} \begin{bmatrix} \frac{Js^2+B_2s+K}{s} & \frac{K}{s} \\ \frac{K}{s} & \frac{B_1s+K}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

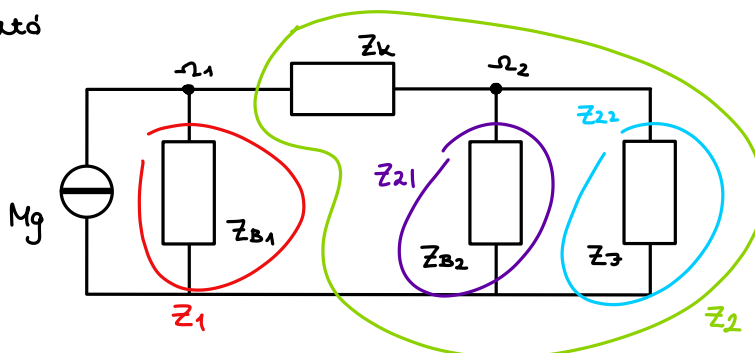
$$\begin{bmatrix} \frac{Js^2+B_2s+K}{s} M_g \\ \frac{K}{s} M_g \end{bmatrix}$$

mit keresünk? Ω_2

$$\begin{aligned} \Omega_2 &= \frac{s}{JB_1s^3 + (JK + B_2B_1)s + K(B_1+B_2)} \frac{K}{s} M_g = \\ &= \frac{K}{JB_1s^3 + (JK + B_2B_1)s + K(B_1+B_2)} M_g \end{aligned}$$

bb) $M_3 = ? \rightarrow$ forrás: ϕ
keresett: ϕ

- ábramosztó



→ $M\bar{z}$ meghatározásához: $M\bar{z} = \frac{z_{21}}{z_{21} + z_{22}} \cdot M_K$ először M_K -t kell meghatározni

$$M_K = \frac{z_1}{z_1 + z_2} M_g \rightarrow \text{áramosztó } M_K\text{-ra}$$

$$z_1 = \frac{1}{B_1}$$

$$z_2 = z_K + z_{B2} \times z_3 = z_K + \frac{1}{\frac{1}{z_{B2}} + \frac{1}{z_3}} = \frac{s}{K} + \frac{1}{B_2 + \bar{z}_s} = \frac{\bar{z}_s^2 + B_2 s + K}{\bar{z}_K s + B_2 K}$$

$$M_K = \frac{1}{1 + \frac{z_2}{z_1}} M_g = \frac{1}{1 + \frac{\bar{z}_s^2 + B_2 s + K}{\bar{z}_K s + B_2 K} \cdot B_1} = \frac{K(\bar{z}_s + B_2)}{\bar{z}_K s + B_2 K + B_1(\bar{z}_s^2 + B_2 s + K)} M_g$$

↓

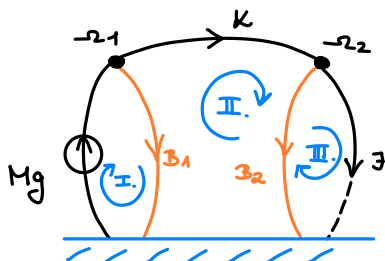
$$M\bar{z} = \frac{1}{1 + \frac{z_{22}}{z_{21}}} M_K = \frac{1}{1 + \frac{1}{\bar{z}_s} \cdot B_2} M_K = \frac{\bar{z}_s}{\bar{z}_s + B_2} \frac{K(\bar{z}_s + B_2)}{\bar{z}_K s + B_2 K + B_1(\bar{z}_s^2 + B_2 s + K)} M_g =$$

$$= \frac{\bar{z}_K s}{\bar{z}_K s + B_2 K + B_1(\bar{z}_s^2 + B_2 s + K)} M_g$$

$$z_{21} = \frac{1}{B_2}$$

$$z_{22} = \frac{1}{\bar{z}_s}$$

- hurokáramok módszere



1.) feszítőábra kifejezése
+ hurok iránya

ajánlások:

↳ forrás + keresett mennyiség
ne legyen feszítőábra és

↳ megmaradt részgraf hurokmentes

2.) huroktörvény:

$$I: i_g + i_{B1} = 0 \rightarrow \text{de! } M_g = M_1 \text{ az áramgenerátor}$$

$$II: -i_{B1} + i_K + i_{B2} = 0 \quad \text{mivel}$$

$$III: -i_{B2} + i_3 = 0$$

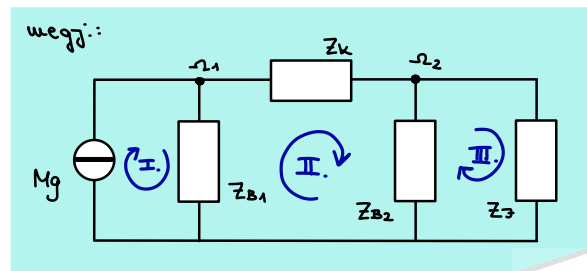
3. szögsebességek kifejezése:

$$-i_{B1} = z_{B1} \cdot M_{B1} = \frac{1}{B_1} (M_I - M_{II})$$

$$-i_K = z_K \cdot M_K = \frac{s}{K} (M_{II})$$

$$-i_{B2} = z_{B2} \cdot M_{B2} = \frac{1}{B_2} (M_{II} - M_{III})$$

$$-i_3 = z_3 \cdot M_3 = \frac{1}{\bar{z}_s} (M_{III})$$



4.) visszahelyettesítés

I: $M_I = M_g \rightarrow$ áramgenerátor miatt az 1-es hurokban M_g folyik

$$II: -\frac{1}{B_1} (M_g - M_{II}) + \frac{s}{K} M_{II} + \frac{1}{B_2} (M_{II} - M_{III}) = 0$$

$$\hookrightarrow M_g = \underbrace{\left[B_1 \left(\frac{s}{K} + \frac{1}{B_2} \right) + 1 \right]}_{\frac{B_1(B_2 s + K) + B_2 K}{K B_2}} M_{II} - \frac{B_1}{B_2} M_{III}$$

$$III: -\frac{1}{B_2} (M_{II} - M_{III}) + \frac{1}{\mathcal{F}s} M_{III} = 0$$

$$\hookrightarrow \left(\frac{1}{\mathcal{F}s} + \frac{1}{B_2} \right) M_{III} - \frac{1}{B_2} M_{II} = 0$$

$$\frac{B_1 B_2 + B_1 \mathcal{F}s}{\mathcal{F} B_2 s} M_{III} - \frac{B_1}{B_2} M_{II} = 0$$

$\Downarrow$

matricosan

$$\begin{bmatrix} M_g \\ 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{B_1 B_2 s + K(B_1 + B_2)}{K B_2} & -\frac{B_1}{B_2} \\ -\frac{B_1}{B_2} & \frac{B_1(B_2 + \mathcal{F}s)}{\mathcal{F} B_2 s} \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} M_{II} \\ M_{III} \end{bmatrix}$$

$$[\dots]^{-1} = \frac{1}{\frac{B_1 B_2 s + K(B_1 + B_2)}{K B_2} \cdot \frac{B_1(B_2 + \mathcal{F}s)}{\mathcal{F} B_2 s} - \frac{B_1^2}{B_2^2}} \begin{bmatrix} \frac{B_1(B_2 + \mathcal{F}s)}{\mathcal{F} B_2 s} & \frac{B_1}{B_2} \\ \frac{B_1}{B_2} & \frac{B_1 B_2 s + K(B_1 + B_2)}{K B_2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \frac{B_1^2 B_2^2 s + B_1^2 B_2 \mathcal{F}s^2 + K B_1^2 B_2 + K B_1^2 \mathcal{F}s + K B_1 B_2^2 + K B_1 B_2 \mathcal{F}s - B_1^2 K \mathcal{F}s}{B_2^2 K \mathcal{F}s} = \\ & = \frac{B_1^2 \mathcal{F}s^2 + B_1(B_1 B_2 + K \mathcal{F})s + K B_1(B_1 + B_2)}{B_2 K \mathcal{F}s} \end{aligned}$$

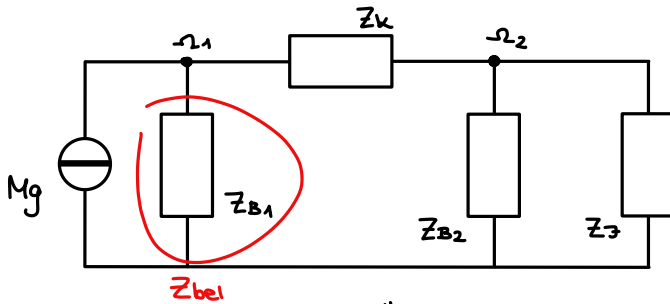
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} M_I \\ M_{II} \end{bmatrix} = \frac{B_2 K \mathcal{F}s}{B_1^2 \mathcal{F}s^2 + B_1(B_1 B_2 + K \mathcal{F})s + K B_1(B_1 + B_2)} \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{B_1(B_2 + \mathcal{F}s)}{\mathcal{F} B_2 s} & \frac{B_1}{B_2} \\ \frac{B_1}{B_2} & \frac{B_1 B_2 s + K(B_1 + B_2)}{K B_2} \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} \frac{B_1(B_2 + \mathcal{F}s)}{\mathcal{F} B_2 s} M_g \\ \frac{B_1}{B_2} M_g \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} M_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

mit keresünk? M_3

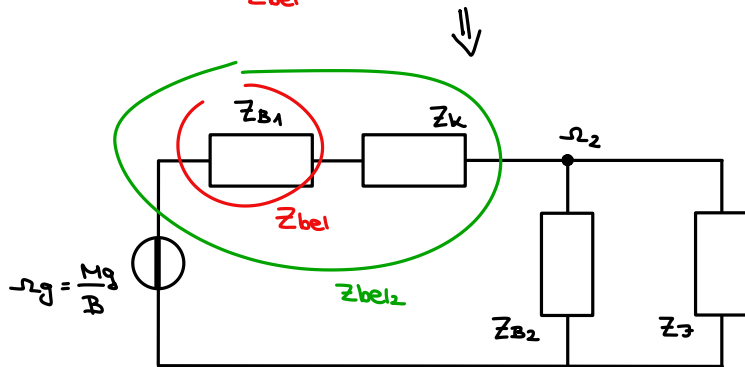
$$M_3 = M_{III} = \frac{B_2 K \mathcal{F} s}{B_1 \mathcal{F} s^2 + B_1 (B_1 B_2 + K \mathcal{F}) s + K B_1 (B_1 + B_2)} \cdot \frac{B_1}{B_2} M_g =$$

$$= \frac{\mathcal{F} K s}{B_1 \mathcal{F} s^2 + (\mathcal{F} K + B_1 B_2) s + K (B_1 + B_2)} \cdot M_g$$

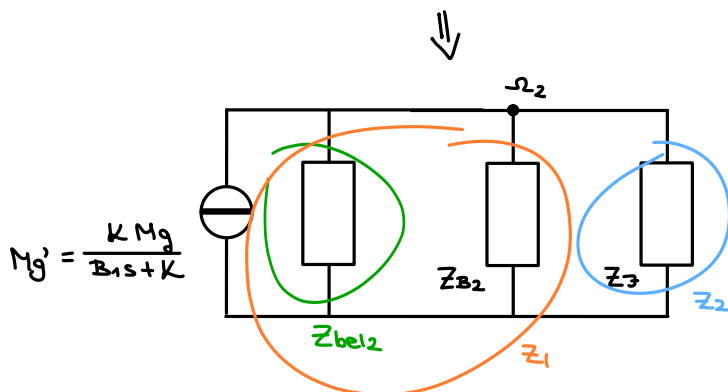
⊕ áramosztóval való megoldás, másik opció: 2x-es forráscsere



$$\Omega_g = Z_{bel} \cdot M_g = \frac{1}{B_1} \cdot M_g$$



$$M_g' = \frac{\Omega_g}{Z_{bel2}} = \frac{1}{B_1} M_g \cdot \frac{1}{\frac{1}{B_1} + \frac{s}{K}} = \frac{K}{B_1 s + K} \cdot M_g$$



$$Z_1 = \frac{Z_{bel2} \cdot Z_{B2}}{Z_{bel2} + Z_{B2}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_{bel2}} + \frac{1}{Z_{B2}}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{B_1 K}{B_1 s + K} + B_2} = \frac{B_1 s + K}{B_1 B_2 s + K (B_1 + B_2)}$$

$$Z_2 = \frac{1}{\mathcal{F} s}$$

áramosztó:

$$M_3 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{K}{B_1 s + K} \cdot M_g$$

$$= \frac{\frac{B_1 s + K}{B_1 B_2 s + K (B_1 + B_2)}}{\frac{B_1 s + K}{B_1 B_2 s + K (B_1 + B_2)} + \frac{1}{\mathcal{F} s}} \cdot \frac{K}{B_1 s + K} \cdot M_g = \frac{\mathcal{F} s \cdot M_g}{\mathcal{F} B_1 s^2 + (\mathcal{F} K + B_1 B_2) s + K (B_1 + B_2)}$$

$$= \frac{K \mathcal{F} s}{\mathcal{F} B_1 s^2 + (\mathcal{F} K + B_1 B_2) s + K (B_1 + B_2)} \cdot M_g$$